答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**B**	11	**D**	21	**C**
2	**D**	12	**B**	22	**A**
3	**A**	13	**A**	23	**D**
4	**C**	14	**C**	24	**B**
5	**A**	15	**D**	25	**A**
6	**C**	16	**B**	26	**C**
7	**D**	17	**A**	27	**D**
8	**B**	18	**C**	28	**B**
9	**C**	19	**D**	29	**A**
10	**A**	20	**B**	30	**C**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**D**	36	**B**	41	**A**
32	**B**	37	**A**	42	**C**
33	**A**	38	**C**	43	**D**
34	**C**	39	**D**	44	**B**
35	**D**	40	**B**	45	**A**

題號	解答及評分要點	答案
1.	把27寫成3^3， 得$27^{123}=(3^3)^{123}=3^{369}$。 利用$a^nb^n=(ab)^n$， 原式$=3^{369}\times 2^{369}$。 因此原式$=(3\times 2)^{369}=6^{369}$。	B
2.	把$\frac{b}{y}$移至右方， 得$\frac{a}{x}=5-\frac{b}{y}=\frac{5y-b}{y}$。 兩邊乘以$xy$， 得$ay=x(5y-b)$。 由$a$、$y$均不為零，$5y-b\neq 0$， 故$x=\frac{ay}{5y-b}$。	D
3.	利用平方差公式$A^2-B^2\equiv(A-B)(A+B)$。 代入$A=5$、$B=3x-2y$， 原式$=[5-(3x-2y)][5+(3x-2y)]$。 去括號，得$(5-3x+2y)(5+3x-2y)$。	A
4.	有效數字由第一個非零數字4起算。 四位有效數字保留4、8、7、3，下一位是6，故進位為0.04874。 二位有效數字應為0.049。 三位小數應為0.049； 五位小數應為0.04874。 所以正確的是0.04874（準確至四位有效數字）。	C

題號	解答及評分要點	答案
5.	兩條方程為$3x+y=8$及$5x+3y=8$。 第一式乘以3，得$9x+3y=24$； 減去第二式，得$4x=16$， 所以$x=4$。 代回$3x+y=8$， 得$y=8-12=-4$。	A
6.	由因式定理， $g(-\frac{1}{2})=0$。 $8(-\frac{1}{2})^3+k(-\frac{1}{2})+5=0$，即$-1-\frac{k}{2}+5=0$， 故$k=8$。 由餘式定理， 所求餘數$=g(-1)=8(-1)^3+8(-1)+5=-11$。	C
7.	第一條不等式給出$-4x>24$。 除以負數-4時不等號反向，故$x<-6$。 第二條不等式給出$5x<20$，即$x<4$。 取兩者的交集，得$x<-6$。	D
8.	有等根的條件是判別式$b^2-4ac=0$。 代入$a=1$、$b=k$、$c=6k+28$， 得$k^2-4(6k+28)=0$。 化簡及分解： $k^2-24k-112=(k+4)(k-28)=0$。 所以$k=-4$或28。	B

題號	解答及評分要點	答案
9.	展開得$y=a^2x^2+4ax+4+a$。 由$a^2>0$，圖像開口向上。 頂點的x坐標$=-\frac{2}{a}>0$， y坐標$=a<0$。 令$x=0$， 得y截距$=4+a>2>0$。 因此圖像開口向上，頂點在第四象限，且y截距為正，只有圖丁符合。	C
10.	設丙公司的月租為\$$t$，則乙公司的月租為\$$0.8t$。 甲公司的月租$=1.2\times0.8t=0.96t$。 由$0.96t=34560$，得$t=\frac{34560}{0.96}=36000$，故丙公司的月租為\$36000。	A
11.	交叉相乘， 得$5(4y-3x)=3(x+2y)$。 展開：$20y-15x=3x+6y$， 故$14y=18x$。 所以$\frac{x}{y}=\frac{14}{18}=\frac{7}{9}$， 即$x:y=7:9$。	D
12.	由變分關係，$z=\frac{k\sqrt{x}}{y}$，其中k為正常數。 變更後x變為$0.49x$，y變為$1.4y$。 新值與原值之比$=\frac{\sqrt{0.49}}{1.4}$ $=\frac{0.7}{1.4}=0.5$。 因此z減少$(1-0.5)\times100\%=50\%$。	B

題號	解答及評分要點	答案
13.	設乙類包裹每kg運費為\$$x$。 總運費等於總質量乘以平均每kg運費。 $4\times60+3x=(4+3)\times48=336$。 所以$3x=336-240=96$，$x=32$，即每kg運費為\$32。	A
14.	點子數目構成首項11、公差6的等差數列。 第n項$=11+(n-1)\times6$。 第8項$=11+7\times6=53$，故共有53粒點子。	C
15.	過反角的頂點作直線，平行於圖中兩條直線。 由平行線角的關係，該頂點向左的較小角等於$\alpha+(180°-\gamma)$。 同一點的周角為360°， 故$\beta=360°-[\alpha+180°-\gamma]=180°-\alpha+\gamma$。 因此$\alpha+\beta-\gamma=180°$，II必然正確。 例如$\alpha=70°$、$\gamma=140°$時，$\beta=250°$，$\alpha+\gamma=210°$， $\beta+\gamma=390°$。 I、III均非必然，故只有II正確。	D
16.	$JK^2+KM^2=15^2+20^2=225+400=625=25^2=JM^2$。 由畢氏定理的逆定理， $\angle JKM=90°$。 J、K、L共線， 所以$\angle LKM=90°$。 在$\triangle LKM$中， $KL=\sqrt{LM^2-KM^2}$ $=\sqrt{52^2-20^2}$ $=\sqrt{2304}=48$ cm。	B

題號	解答及評分要點	答案
17.	平行四邊形的鄰角互補， 所以$\angle KLM=180°-122°=58°$。 由N在LM上， $\angle KLN=58°$。 $KN=LN$，故$\triangle KLN$的底角$\angle LKN=\angle KLN=58°$。 又$\angle JKL=\angle JML=122°$， 所以$\angle JKN=122°-58°=64°$。	A
18.	從梯形斜邊的上端作垂線至下底。 由畢氏定理， 兩底之差$=\sqrt{25^2-7^2}=\sqrt{576}=24$ cm。 下底$=5+24=29$ cm。 截面面積$=(\frac{1}{2})\times(5+29)\times 7=119$ cm^2。 體積＝截面面積×稜柱長$=119\times 8=952$ cm^3。	C
19.	設共同圓心角為θ。 環帶面積$=(\frac{\theta}{360})\pi(28^2-20^2)=64\pi$。 因$28^2-20^2=384$，故$\theta=360\times\frac{64}{384}=60°$，I正確。 內扇形面積$=(\frac{60}{360})\pi\times 20^2=\frac{200\pi}{3}$ cm^2，不是20π cm^2，II不正確。 外扇形的弧長$=(\frac{60}{360})\times 2\pi\times 28$ $=\frac{28\pi}{3}$ cm。 外扇形周界$=\frac{28\pi}{3}+2\times 28=56+\frac{28\pi}{3}$ cm，III遺漏兩條半徑，故只有I正確。	D

題號	解答及評分要點	答案
20.	整個長方形的長$QK=3\times6=18$ cm， 高$JK=6$ cm。 $\angle QLS=\angle QKJ=90°$，$\angle LQS=\angle KQJ$，所以$\triangle QLS\sim\triangle QKJ$（AA）。 因此$\frac{LS}{JK}=\frac{QL}{QK}=\frac{12}{18}$，得$LS=6\times\frac{12}{18}=4$ cm， $MS=6-4=2$ cm。 同理，$\angle QPT=\angle QKJ=90°$，$\angle PQT=\angle KQJ$，所以$\triangle QPT\sim\triangle QKJ$（AA）。 $\frac{PT}{JK}=\frac{QP}{QK}=\frac{6}{18}$，得$PT=2$ cm， $NT=6-2=4$ cm。 $MNTS$的面積$=(\frac{1}{2})\times(2+4)\times6=18$ cm^2。 $JKLS$的面積$=(\frac{1}{2})\times(6+4)\times6=30$ cm^2。 所求比$=18:30=3:5$。	B
21.	過K作垂線至ML，垂足為H； 再過K作JM的垂線，垂足為N。 在直角三角形JNK中， $JN=JK\cos\alpha$。 在直角三角形KHL中，$KH=KL\sin\beta$， 且$NM=KH$。 所以$JM=JN+NM=JK\cos\alpha+KL\sin\beta$。	C
22.	菱形的鄰角互補， 所以$\angle KLM=180°-126°=54°$。 由J、M、N共線， $\angle LMN=180°-126°=54°$。	A

題號	解答及評分要點	答案
22. （續）	$LM=LN$（半徑）， 故$\angle MLN=180°-2\times54°=72°$。 圓心角$\angle KLN=54°+72°=126°$。 $LK=LN$，故$\angle LKN=\frac{180°-126°}{2}=27°$。 在$\triangle LKP$中，$\angle KLP=54°$、$\angle LKP=27°$， 故$\angle LPK=180°-54°-27°=99°$。 $\angle MPN=\angle LPK$（對頂角）， 所以$\angle MPN=99°$。	
23.	反射對稱軸必須把整個圖形映回自身，而不只是把其中一個正六邊形映回自身。 圖形中心兩側的四個六邊形群可沿兩條互相垂直的軸對摺重合。 其餘方向的反射會把至少一個最外側六邊形移至沒有六邊形的位置。 所以共有2條反射對稱軸。	D
24.	內角和$=(n-2)\times180°$，故$n-2=\frac{2520}{180}=14$， $n=16$。 每個外角$=\frac{360°}{16}=22.5°$； 每個內角$=180°-22.5°=157.5°$。 對角線數目$=\frac{n(n-3)}{2}=16\times\frac{13}{2}=104$。 所以只有「每個外角為22.5°」正確。	B
25.	交點在x軸上， 故$y=0$。	A

題號	解答及評分要點	答案
25. （續）	代入第二條直線，得$3x-6=0$， 即$x=2$。 代入第一條直線，得$2h+24=0$， 所以$h=-12$。 第二條直線的斜率為$-\frac{3}{2}$，故第一條的斜率為$\frac{2}{3}$。 第一條斜率$=-\frac{h}{k}=\frac{12}{k}$，所以$\frac{12}{k}=\frac{2}{3}$， 得$k=18$。	
26.	設L的坐標為(x,y)。 由$JL=KL$， 得$(x-10)^2+(y+2)^2=x^2+(y-8)^2$。 展開並消去平方項，得$-20x+4y+104=-16y+64$， 即$y=x-2$。 與$x=3y$聯立：$y=3y-2$，故$y=1$、$x=3$。 因此$L$的$x$坐標為3。	C
27.	兩邊除以2， 得$x^2+y^2-6x+8y+9=0$。 配方得$(x-3)^2+(y+4)^2=9+16-9=16$。 圓心為$(3,-4)$，半徑$=\sqrt{16}=4$，所以I不正確、III正確。 圓心與原點的距離$=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5>4$，故原點在圓外，II正確。 因此只有II、III正確。	D
28.	四選三共有4種等可能組合。 各組數字之和為$2+4+7=13$、$2+4+12=18$、$2+7+12=21$、$4+7+12=23$。	B

題號	解答及評分要點	答案
28.（續）	其中21及23符合至少20， 故所求概率$=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。	
29.	零件的總數$=2+3+5=10$。 甲、乙、丙類的概率分別為$\frac{2}{10}$、$\frac{3}{10}$、$\frac{5}{10}$。 期望值為各檢查時間乘以其概率之和。 $E=60\times(\frac{2}{10})+30\times(\frac{3}{10})+6\times(\frac{5}{10})$ $=12+9+3$ $=24$分鐘。	A
30.	已知七項的總和$=22+58+69+76+78+88+88=479$。 因此$a+b+c=10\times67-479=191$。 88已出現兩次，58要成為唯一眾數，$a$、$b$、$c$中至少兩個須為58。 三個均為58的和不等於191，故恰有兩個為58。 餘下一個數$=191-2\times58=75$。 排序為22、58、58、58、69、75、76、78、88、88。 中位數$=\frac{\text{第5項}+\text{第6項}}{2}=\frac{69+75}{2}=72$。	C
31.	係數的質因數分解為$8=2^3$、$12=2^2\times3$、$20=2^2\times5$。 係數的最小公倍數$=2^3\times3\times5=120$。 x的最高次數為5，y的最高次數為2。 所以最小公倍式為$120x^5y^2$。	D
32.	對$y=ab^x$取以16為底的對數， 得$\log_{16}y=\log_{16}a+x\log_{16}b$。	B

題號	解答及評分要點	答案
32. （續）	圖中直線的斜率$=\frac{0-(-3)}{6-0}=\frac{1}{2}$， 所以$\log_{16}b=\frac{1}{2}$。 因此$b=16^{\frac{1}{2}}=4$。	
33.	十六進制的A、B、D、E分別代表10、11、13、14。 右端的位值為16^0，因此A、D位於16^{12}、16^{11}位，B、E位於16^7、16^6位。 原數$=10\times16^{12}+13\times16^{11}+11\times16^7+14\times16^6$。 分組得$(10\times16+13)16^{11}+(11\times16+14)16^6=173\times16^{11}+190\times16^6$。	A
34.	以共軛複數有理化，得$u=\frac{5(a-2i)}{a^2+4}$， $v=\frac{5(a+2i)}{a^2+4}$。 兩者實部均為$\frac{5a}{a^2+4}$，所以II必然正確。 $uv=\frac{25}{a^2+4}$。 取$a=\sqrt{\sqrt{2}}$，得$uv=\frac{25}{4+\sqrt{2}}$，是無理數，所以I非必然正確。 $\frac{1}{u}=\frac{a+2i}{5}$，$\frac{1}{v}=\frac{a-2i}{5}$，其虛部分別為$\frac{2}{5}$及$-\frac{2}{5}$，並不相等。 所以只有II正確。	C
35.	兩條斜線的方程為$2x+y=30$及$x+y=30$。 代入$y=10$，得$J(10,10)$、$K(20,10)$； 代入$y=20$，得$M(5,20)$、$L(10,20)$。 線性式在此封閉多邊形上的最大值可在頂點取得。	D

題號	解答及評分要點	答案
35. （續）	在J、K、L、M，$6y-4x+5$分別為25、-15、85、105。 最大值為105，在M達到。	
36.	設首項為A、公比為r。 由$Ar^2=30$、$Ar^6=270$，得$r^4=\frac{270}{30}=9$，所以$r=\sqrt{3}$或$-\sqrt{3}$。 由$r^2=3$， 得$A=\frac{30}{3}=10$。 正公比$\sqrt{3}>1$是I的反例。 第二項$=10r=\pm 10\sqrt{3}$，必為無理數，所以II正確。 當$r=-\sqrt{3}$時， $S_{99}=\frac{10[1-(-\sqrt{3})^{99}]}{1+\sqrt{3}}$ $=\frac{10(1+3^{49}\sqrt{3})}{1+\sqrt{3}}$ $\approx 1.52\times 10^{24}$。 此值小於$4\times 10^{24}$，故III非必然正確。 因此只有II正確。	B
37.	圖像的振幅為3，且$x=0$處為最低點。 由$\cos 0°=1$， $a=-3$。 最高點須滿足$-3\cos 3x°=3$， 即$\cos 3x°=-1$。 第一個正解滿足$3x=180$， 所以$b=60$。 因此$a=-3$、$b=60$。	A

題號	解答及評分要點	答案
38.	設$t=\sin\theta$。 原方程化為$4t^2+t-3=0$， 即$(4t-3)(t+1)=0$。 所以$\sin\theta=\frac{3}{4}$或$\sin\theta=-1$。 $\sin\theta=\frac{3}{4}$在第一及第二象限各有一根； $\sin\theta=-1$只有$\theta=270°$一根。 $\theta=0°$、$360°$均不符合，故共有$2+1=3$個根。	C
39.	底面對角線$JL=\sqrt{18^2+24^2}=30$ cm。 S是底面中心，所以$JS=LS=15$ cm； 長方體高$=12+18=30$ cm。 由畢氏定理，$PS^2=30^2+15^2=1125$， $ST^2=15^2+12^2=369$。 P與T的高度差為18 cm，水平距離為30 cm， 故$PT^2=30^2+18^2=1224$。 在△SPT中用餘弦公式： $\cos\angle SPT=\frac{1125+1224-369}{2\sqrt{1125}\sqrt{1224}}$ $=\frac{11}{\sqrt{170}}$。	D

題號	解答及評分要點	答案
39. （續）	三角形內角的正弦為正， 故$\sin \angle SPT=\sqrt{1-(\frac{11}{\sqrt{170}})^2}$ $=\sqrt{\frac{49}{170}}$ $=\frac{7}{\sqrt{170}}$。	
40.	設圓心為O。 半徑垂直切線， 故$\angle KOM=360°-90°-90°-74°=106°$。 同弧$KM$的圓周角$\angle KJM=\frac{106°}{2}=53°$。 JL是直徑，所以$\angle JKL=90°$； 由K、L、Q共線， $\angle JKQ=90°$。 又J、M、Q共線， $\angle KJQ=53°$。 在△JKQ中， $\angle JQK=180°-90°-53°=37°$。	B
41.	配方得$x^2+(y-5)^2=45$，所以圓心為(0,5)。 弦所在直線的斜率為3，圓心至弦中點的直線與弦垂直，斜率為$-\frac{1}{3}$。 因此弦中點同時在$y=3x-8$及$y=-\frac{x}{3}+5$上。	A

題號	解答及評分要點	答案
41. （續）	聯立得$3x-8=-\frac{x}{3}+5$，即$10x=39$， $x=\frac{39}{10}$。 所以$y=3\times(\frac{39}{10})-8=\frac{37}{10}$。	
42.	所有選法共有$C(11,4)=330$種。 恰有2個翻新零件： $C(3,2)C(8,2)=3\times28=84$種。 恰有3個翻新零件： $C(3,3)C(8,1)=1\times8=8$種。 只有3個翻新零件，故沒有抽出4個翻新零件的情況。 所求概率$=\frac{84+8}{330}$ $=\frac{92}{330}$ $=\frac{46}{165}$。	C
43.	雕塑數目可為0、1或2，三種情況互不重疊。 0件雕塑： $C(18,5)=8568$。 1件雕塑： $C(12,1)C(18,4)=12\times3060=36720$。 2件雕塑： $C(12,2)C(18,3)=66\times816=53856$。 總數$=8568+36720+53856=99144$。	D

題號	解答及評分要點	答案
44.	20個數據排序後，上半部的中間兩項為全體的第15、16項，均為73，所以上四分位數$=\frac{73+73}{2}=73$分鐘，I不正確。 由圖逐項相加，$\Sigma x=1325$、$\Sigma x^2=90461$， 平均值$\mu=\frac{1325}{20}=66.25$分鐘。 總體方差$=\Sigma\frac{x^2}{20}-\mu^2=\frac{90461}{20}-66.25^2=133.9875$， 故$\sigma\approx 11.5753$分鐘。 甲產品加工時間的標準分$=\frac{88-66.25}{11.5753}\approx 1.88<2$，II正確。 由$\sigma<12$，III不正確，所以只有II正確。	B
45.	設原數據為X， 新數據為$Y=5X+7$。 加上常數不改變每項與平均值的差； 乘以5使各離差乘以5，離差平方乘以25。 所以$Var(Y)=5^2Var(X)=25\times 36=900$。	A